# 102年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：醫學物理學與輻射安全
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.關於阿伐蛻變、$\beta^-$蛻變、$\beta^+$蛻變、電子捕獲、同質異能遞移（isomeric transitions）等五種，試問蛻變時會釋出微中子或反微中子者，共有幾種？
A.1
B.2
C.3
D.4

2.$^{60}$Co的平均壽命（mean life）爲多少年？（已知$^{60}$Co半衰期爲5.26年）
A.3.6
B.8.4
C.12.4
D.7.6

3.某工人在$^{131}$I空浮污染場所工作10天，其間每小時吸入1000 Bq之$^{131}$I；若該工人每天工作8小時，則其攝入$^{131}$I之累積活度約爲多少Bq？（已知$^{131}$I的有效半衰期爲7.6天）
A.$5.25\times10^4$
B.$4.25\times10^5$
C.$6.66\times10^3$
D.$3.53\times10^4$

4.有一8.3 MeV的α粒子，其在標準空氣中的射程爲7.8公分，請問此α粒子在水中的射程爲多少公分？（已知標準空氣之密度爲0.00129 g/cm$^3$）
A.0.01
B.0.02
C.0.05
D.0.1

5.已知100 kVp的光子，其半值層（HVL）爲2.8 mm Al，鋁的密度爲2699 kg/m$^3$，則100 kVp的X光在鋁中質量衰減係數（μ/ρ）爲多少cm$^2$/g？
A.917
B.91.7
C.9.17
D.0.917

6.氦原子每單位質量所擁有的電子數（number electrons/g）約爲多少？
A.$1.505\times10^{23}$
B.$6.646\times10^{23}$
C.$3.009\times10^{23}$
D.$3.581\times10^{24}$

7.康普吞效應中，若入射的光子能量非常高時，則下列何者之能量爲511 keV？
A.散射角爲90度的散射光子
B.散射角爲180度的散射光子
C.散射角爲90度的電子
D.散射角爲180度的電子

8.X光跟效應（heel effect）造成之主要原因，下列何者正確？
A.以旋轉的陽極靶替代固定的陽極靶
B.X光管無法完全抽真空
C.施加的管電壓不穩定
D.X光穿出陽極靶的距離不一

9.X光射束中，特性輻射之能量高低是由下列何者決定？
A.靶原子序
B.管電壓
C.濾片原子序
D.濾片厚度

10.若鎢原子K層、L層及M層的束縛能分別爲70 keV、11 keV及3 keV，則下列何者不可能爲奧杰電

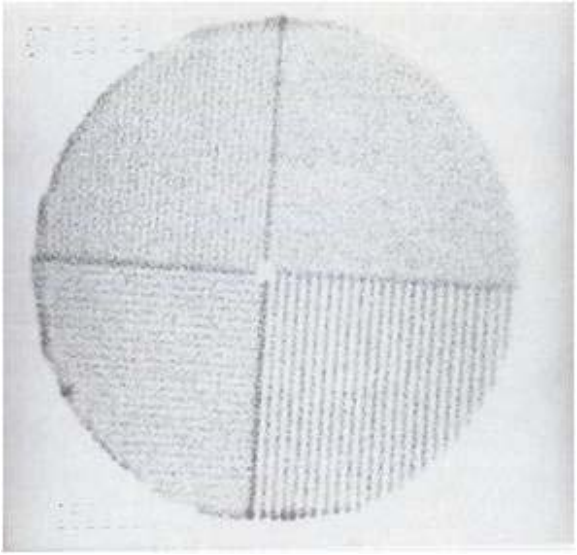
子（Auger electrons）的動能？
A.5 keV
B.30 keV
C.48 keV
D.56 keV
11.若某一質子的動能爲500 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍？
A.0.46
B.0.56
C.0.66
D.0.76
12.當電子被帶正電的原子核所吸引而偏離其原進行方向，導致能量損失，這些能量以光子形式產生者，稱爲：
A.特性輻射
B.制動輻射
C.散射輻射
D.內轉換輻射
13.空氣中的碰撞克馬$(K^{col})_{air}$與曝露X之間的關係式爲何？
A.$(K^{col})_{air}$＝X×0.0876 Gy/R
B.$(K^{col})_{air}$＝X×0.00876 Gy/R
C.$(K^{col})_{air}$＝X×0.000876 Gy/R
D.$(K^{col})_{air}$＝X×0.0000876 Gy/R
14.某輻射場量得0.6 $cm^3$體積的空氣產生$1.5\times10^{-8}$ C的游離電量，請問其空氣克馬（air kerma）爲若干戈雷（Gy）？（$\rho_{air}$＝0.001293 $g/cm^3$，$\overline{W}_{air}/e$ ＝33.97 eV / ion pair，1R＝$2.58\times10^{-4}$ C/kg）
A.0.657
B.6.81
C.33.4
D.2.58
15.在不考慮熱損失及熱傳導的情形下，需要吸收約多少輻射劑量（Gy），才可造成水升溫1℃？（已知水比熱＝1 cal/g·℃，4.18 J＝1 cal）
A.4184
B.1200
C.4
D.2
16.活度爲$3.7\times10^{10}$ Bq之$^{60}$Co點射源，距離該射源1 m處之曝露率爲多少R/h？（已知$^{60}$Co之曝露率常數Γ＝13.07 R·$cm^2$ / mCi·h）
A.13.07
B.0.956
C.1.307
D.1.010
17.對$^{60}$Co射束而言，由肌肉射入骨骼之克馬（kerma）值將如何變化？
A.上升
B.下降
C.不變
D.歸零
18.能量通量（energy fluence）之定義爲：
A.光子數/面積
B.能量/面積
C.光子數/(面積x時間)
D.能量/(面積x時間)
19.已知一影像增強管的輸出磷光面直徑爲2.54公分，亮度增益爲17280，通量增益120，縮小增益爲144，試計算輸入磷光面直徑爲多少公分？
A.27.82
B.47.24
C.30.48
D.56.69
20.今有一電腦斷層影像，其切片厚度爲6 mm，矩陣大小爲512，FOV爲400 mm，試問其體素（voxel）約爲多少$mm^3$？

A.0.12
B.28.1
C.7.7
D.3.7

21.關於增感屏-底片攝影（screen-film radiography）的影像雜訊來源，下列何者正確？
A.影像接收板雜訊（image receptor noise）
B.電子雜訊（electronic noise）
C.光學缺點（optical defects）
D.機械缺點（mechanical defects）

22.有關射束增建區（build-up region）的敘述，下列何者正確？
A.10 MV之X光射束，增建區約爲2.5 cm，表面百分深度劑量約爲25%
B.6 MV之X光射束，增建區約爲1.5 cm，表面百分深度劑量約爲14%
C.Co-60之加馬射束，增建區約爲1.0 cm，表面百分深度劑量約爲12%
D.25 MV之X光射束，增建區約爲5.0 cm，表面百分深度劑量約爲17%

23.下圖爲四象限假體（bar pattern phantom）影像，試問下列何者爲此假體主要可以測試的項目？



A.sensitivity
B.precision
C.energy resolution
D.spatial resolution

24.關於MTF（modulation transfer function）的描述，下列何者爲錯誤？
A.可用來評估空間解析度
B.可用來評估雜訊的量
C.MTF的X軸爲空間頻率（spatial frequency）
D.MTF的曲線下降越陡峭，表示高頻的空間解析度越好

25.已知活度爲20 mCi 之$^{99m}$Tc（$T_{1/2}$＝6 hr），試問$^{99m}$Tc的個數爲何？
A.$2.3\times10^{13}$
B.$2.3\times10^{14}$
C.$2.3\times10^{15}$
D.$2.3\times10^{16}$

26.液態閃爍偵檢器（liquid scintillation detectors）常用來量測放射性核種的活度，下列何者不能使用該偵檢器測量？
A.$^{3}$H
B.$^{14}$C
C.$^{60}$Co
D.$^{131}$I

27.下列何者可以減少或消除超音波影像的反摺假影（aliasing）？
A.減少脈衝重複頻率
B.減少都卜勒角度
C.增加操作頻率
D.基線平移（baseline shifting）

28.關於超音波強度（intensity）的敘述，下列何者爲正確？
A.強度與面積大小無關

B.強度與阻抗（impedance）成反比
C.強度與振幅（amplitude）成正比
D.強度單位爲MPa
29.當超音波的頻率由2 MHz增加至4 MHz時，試問其軸向解析度（axial resolution）的變化爲何？
A.增加2倍
B.增加4倍
C.減少2倍
D.減少4倍
30.超音波轉換器（transducer）所使用之頻率，約在下列何者頻率（MHz）範圍？
A.0.1～2
B.1～20
C.10～200
D.100～2000
31.頻率爲7.5 MHz的都卜勒超音波儀，在都卜勒角度爲零度與100 Hz濾波器之下，流速爲多少cm/s以下之血流會被排除？
A.1
B.2
C.3
D.5
32.磁振造影中，K空間（k-space）的列數（rows）與下列何者有關？
A.Nz（選層數目，number of slice selection）
B.Nx（頻率編碼數目，frequency encoding steps）
C.Ny（相位編碼數目，phase encoding steps）
D.TR（重複時間，repetition time）
33.磁振造影過程中，選層（slice selection）、頻率編碼（frequency encoding）及相位編碼（phase encoding）等三個梯度磁場啓動的先後順序，爲下列何者？
A.選層—頻率編碼—相位編碼
B.選層—相位編碼—頻率編碼
C.相位編碼—頻率編碼—選層
D.相位編碼—選層—頻率編碼
34. 磁振造影中，執行選層（slice selection）時，選層射頻脈衝（RF pulse）的給予方式，爲下列何者？
A.透過射頻線圈激發線圈所包含的區域
B.透過準直器（collimator）將射頻脈衝束集中所選部位
C.透過屏蔽（shielding）擋住選層外部位，達到只激發選層部位
D.透過光學透鏡原理（optical lens）聚焦射頻脈衝至選層部位
35.磁振造影原理中，T2時間常數是用來描述磁化矩在X-Y平面衰減的程度，試問以90度激發後，經過兩個T2的時間，橫向磁化矩約衰減爲原來的多少百分比（%）？
A.5
B.13
C.37
D.67
36.磁振造影中，使用2D multi-slice FSE（fast spin-echo）技術，掃描參數設定如下：TR＝2500 ms、NEX＝1、matrix size＝256x256、slice thickness＝5 mm、number of slice＝20、ETL＝8，已知最長的回訊時間（echo time）爲136 ms，試計算掃描時間爲多少秒？
A.80
B.160
C.320
D.640
37.磁振造影中，已知水與脂肪的旋進頻率（Larmor frequency）差別在1.5 T下爲220 Hz，在3.0 T下爲440 Hz，試計算其化學位移差距在1.5 T與3.0 T下各爲多少ppm？
A.3.4，6.8
B.3.4，3.4
C.2.6，5.2
D.5.2，5.2
38.臨床磁振頻譜技術中，使用許多常用的方法來做定位（localization）。下列何者不是該技術中所使用的方法？
A.選層（slice selection）

B.相位編碼（phase encoding）
C.頻率編碼（frequency encoding）
D.使用表面線圈

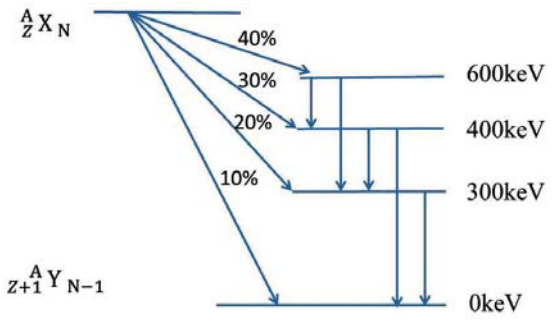
39.磁振造影的技術中，下列那一原子核可以產生核磁共振的信號？
A.$^{23}Na$
B.$^{16}O$
C.$^{12}C$
D.$^{4}He$

40.下列硬體設備中，何者與磁振造影無關？
A.梯度線圈（gradient coil）
B.光電倍增管（photomultiplier）
C.射頻線圈（radio frequency coil）
D.電腦（computer）

41.以國際單位制定義，下列何者的單位正確？①半衰期（s） ②質能吸收係數（$m^2kg^{-1}$） ③質能吸收係數（$cm^2g^{-1}$） ④質量阻擋本領（J $m^2kg^{-1}$） ⑤質量阻擋本領（J $cm^2g^{-1}$）

A.①②④
B.①③⑤
C.②④
D.③⑤

42.下圖為何種蛻變圖？




A.$\beta^+$ decay
B.$\beta^-$ decay
C.α decay
D.neutron decay

43.今有兩核種，核種A半衰期為10天，核種B半衰期為15天。若兩核種起始之核種數量相同，則幾天後其剩餘核種數量之比值（A/B）為1/3？
A.47.6天
B.49.6天
C.45.6天
D.51.6 天

44.能量授與（energy imparted）的國際單位為何？
A.J
B.J $s^{-1}$
C.J $cm^{-2}$
D.J $kg^{-1}$

45.$^{60}Co$核種之半衰期為5.26年，則其比活度約為多少Ci/g？
A.1133
B.1725
C.2136
D.3374

46.放射性核種的平均壽命$t_m$（mean life）與半衰期$t_{1/2}$的關係為：
A.$t_m = 0.5\ t_{1/2}$
B.$t_m = 0.693\ t_{1/2}$
C.$t_m = 1.44\ t_{1/2}$
D.$t_m = 3.0\ t_{1/2}$

47.某物質對光子之直線衰減係數為1 $cm^{-1}$，則其半值層為多少cm？
A.1.0

B.0.693
C.1.44
D.10.0

48.某一輻射工作人員一年內已接受20 mSv之個人等效劑量（Hp(10)），該年度尚可承受多少年攝入限度（ALI）的放射性物質？
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8

49.輻射生物學中之急性劑量$LD_{50/30}$，其中LD代表：
A.Limited Dose
B.Laten Dose
C.Lifetime Dose
D.Lethal Dose

50.每秒發射$2.05\times10^{6}$之中子點射源，其外使用25公分之水屏蔽，假設水之移除截面（removal cross section）爲0.103 $cm^{-1}$，增建因數爲5，則在屏蔽外之等效劑量率約降爲無水屏蔽時的多少%？
A.14
B.26
C.38
D.49

51.袖珍劑量計（pocket dosimeter）的設計不適合用於量測何種輻射劑量？
A.中子
B.γ射線
C.α粒子
D.X射線

52.下列何者是體內曝露的檢測方法？
A.磁振造影
B.全身計測
C.膠片配章
D.熱發光劑量

53.某一射源的計測值範圍爲10,000±200，其高斯分布信賴水準（confidence level）爲何？
A.50%
B.68%
C.90%
D.96%

54.若進行樣品之輻射計測得200±12 cps，背景值爲20±5 cps，則樣品的淨計測值應該記爲多少cps？
A.180±5
B.180±7
C.180±12
D.180±13

55.加馬能譜上有一尖峰，能量爲384 keV，若其能量解析度爲2%，則該尖峰的半高全寬（FWHM）爲下列何者？
A.0.768 keV
B.7.68 keV
C.1 keV
D.1 eV

56.下列那種偵檢器能量解析度最高，常用來鑑別核種不明的樣品？
A.游離腔
B.液態閃爍偵測器
C.碘化鈉（鉈）閃爍偵檢器
D.高純度鍺偵檢器

57.充氣式偵檢器的工作電壓與脈衝信號關係圖中，那一區的電壓最高？
A.游離飽和區（ion saturation region）
B.比例區（proportional region）
C.蓋革區（Geiger-Muller region）
D.連續放電區（continuous discharge region）

58.有關比例計數器的敘述，下列何者正確？

A.需進行淬熄作用
B.充填氣體常使用空氣
C.有氣體增殖作用
D.不適合偵測α粒子

59.充氣式偵檢器的特性曲線中，重合區（recombination region）不適合做爲偵檢器的最主要原因爲何？
A.不同輻射所產生的訊號都相同
B.產生的脈衝訊號太小
C.氣體放大造成訊號失真
D.陽離子過多嚴重影響電場分布

60.比例計數器一般使用電子親和力低的氣體，通常選用下列何者？
A.P-10氣體
B.$BF_3$氣體
C.氮氣
D.壓縮空氣

61.某單能光子射束射入水中，在水中每公分衰減7%，試求水對此單能光子射束之半值層（HVL）爲多少公分？
A.6.86
B.7.12
C.9.55
D.12.13

62.下列何者爲光子可能與物質發生的作用（不考慮後續反應）？①成對發生（pair production）②制動輻射（bremsstrahlung）　③產生δ-ray　④Bragg curve現象　⑤瑞利散射（Rayleigh scattering）　⑥光核反應（photonuclear interaction）
A.②③⑤
B.②④⑤
C.①⑤⑥
D.①③⑥

63.質量衰減係數爲μ/ρ（$m^2$/kg），若每公斤物質的電子數以N表示，物質的原子序以Z表示，則原子的衰減係數（$m^2$/atom）爲何？
A.μ×Z /(ρ×N×1000)
B.(μ×1000)/(ρ×N×Z)
C.(μ×Z) /(ρ×N)
D.μ/(ρ×N×1000)

64.5個半值層與2個半值層的屏蔽相比較，後者光子穿透率是前者的幾倍？
A.3
B.8
C.9
D.1000

65.屏蔽光子輻射應選用何種材質？
A.低原子序、低密度
B.低原子序、高密度
C.高原子序、低密度
D.高原子序、高密度

66.游離輻射作業的正當性，應採取那項分析比較？
A.線性迴歸
B.成本與利益
C.劑量效應
D.變異係數

67.生化分析的取樣頻率，由下列那些因素決定？①放射性物質的量　②放射性物質的物理性質　③放射性物質的化學性質　④放射性物質的毒性
A.僅①②
B.①②③④
C.僅①③④
D.僅②③④

68.下列敘述何者正確？①輻射對人體的危害可取決於接受劑量的多寡　②輻射有致死劑量　③機率效應又稱爲高劑量率傷害效應　④低劑量傷害效應具有可信且足夠的經驗數據
A.①②

B.③④
C.②④
D.①③
69.下列何者爲輻射生物效應中之機率效應？
A.癌症
B.脫毛
C.白內障
D.不孕
70.制動輻射是電子經由何種作用產生？
A.與核外電子彈性碰撞
B.與核外電子非彈性碰撞
C.與原子核彈性碰撞
D.與原子核非彈性碰撞
71.某一的波長爲2527埃（Å）的紫外輻射，其光子能量爲多少eV？

A.4.716
B.4.907
C.5.225
D.5.437
72.假設地面有放射性污染，試問除污作業的準則，下列敘述何者錯誤？
A.粉塵的污染先採用乾式吸塵法
B.液體的污染易滲透擴散，應立即處理
C.鬆散性污染的除污方向，由高污染區向低污染區除污
D.除污之前以圍籬禁止無關人員進入
73.Po-210進行阿伐衰變後產生Pb-206及釋出Q＝5.4 MeV能量，試問Pb-206可獲多少動能？
A.5.3 MeV
B.4.7 MeV
C.0.3 MeV
D.0.1 MeV
74.原子的電子軌道中，M層軌道（n＝3）最多可容納多少個電子？
A.14
B.18
C.30
D.32
75.$^{131}$I治療病房的空氣過濾裝置內，下列那一種濾層對過濾$^{131}$I最有效？
A.前置濾層
B.相對濾層
C.絕對濾層
D.活性碳濾層
76.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」之規定，行李檢查X光機在正常使用狀況下，其可接近表面X公分處劑量率爲每小時Y微西弗以下者，應向主管機關申請登記證。其中X與Y分別爲多少？
A.10與5
B.10與1
C.5與5
D.5與1
77.年攝入限度指參考人在1年內攝入某一放射性核種而導致X毫西弗之約定有效劑量或任一器官或組織Y毫西弗之約定等價劑量，兩者之較小值。其中X與Y分別爲多少mSv？
A.50與500
B.20與500
C.50與100
D.20與100
78.下列那一種器官對於輻射的相對敏感度較高？
A.腦
B.紅骨髓
C.皮膚
D.甲狀腺
79.設在一年內，一名工作人員受到沉積在肺中的α粒子授予的體內吸收劑量8 mGy，甲狀腺中的β粒

子所致劑量180 mGy以及體外全身均勻γ曝露14 mGy，則此工作人員的有效劑量爲多少mSv？
（組織加權因數分別爲肺：0.12，甲狀腺：0.05，紅骨髓：0.12）

A.14

B.22

C.42

D.202

80.承上題，在不超過法規限值下，這一年內該工作人員還能接受多少的全身均勻γ體外曝露劑量？

A.36 mGy

B.28 mGy

C.8 mGy

D.已經超過法規限值